

- Test de connaissances n° 6 -
Semaine 11, lundi 24 novembre 2025

Groupe n° : Nom et prénom chinois : Prénom français : Note /20 :

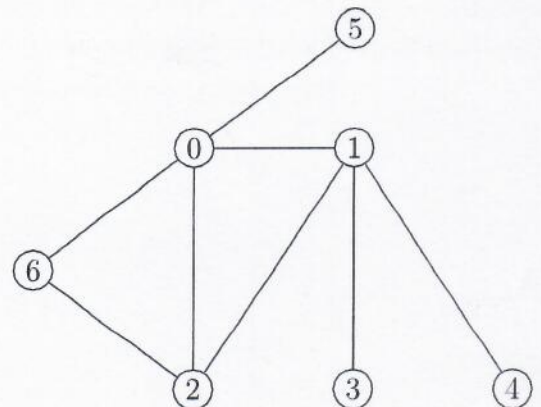
Des points seront accordés au soin et à la qualité et précision de la rédaction.

Question n° 1 : Dans cette question, un graphe d'ordre n sera représenté par sa matrice d'adjacences et les sommets du graphe seront numérotés de 0 à $n - 1$.
/ 5 points

On donne la fonction ci-dessous permettant de faire un parcours en profondeur d'un graphe.

On donne le graphe non-orienté G ci-dessous :

```
def DFS(M,s) :
    n = len(M)
    Access = []
    pile = [s]
    while len(pile) != 0 :
        x = pile.pop()
        if not (x in Access) :
            Access.append(x)
            for y in range(n) :
                if M[x,y]>0:
                    pile.append(y)
    return(Access)
```



On effectue le parcours en profondeur du graphe G à l'aide de la fonction Python `DFS` en partant du sommet source $s = 6$.

Tracer l'arbre de parcours obtenu à l'issue de l'exécution de la fonction DFS.

Evolution de la Pile

- $[0, 2]$
vient de 6 $\searrow x=2$
- $[0, 0, 1, 6]$
 $\uparrow$ 6 vient de 2 $\searrow x=6$
 $\searrow x=1$
- $[0, 0, 0, 2, 3, 4]$
 $\uparrow$ 6 $\uparrow$ 2 vient de 1 $\searrow x=1$

↓ $x=4$

- $[0, 0, 0, 2, 3, 1]$
 $\downarrow$ 6 $\downarrow$ 2 $\downarrow$ 1 $\uparrow$ 4 $\searrow x=1$
 $\searrow x=3$
- $[0, 0, 0, 2, 1]$
 $\uparrow$ 6 $\uparrow$ 2 $\downarrow$ 1 $\uparrow$ 3 $\searrow x=1$
 $\searrow x=2$
 $\searrow x=0$
- $[0, 0, 1, 2, 5, 6]$
 $\uparrow$ 6 $\uparrow$ 2 $\downarrow$ 0 $\searrow x=6$
 $\searrow x=5$

Arbre :
(et liste
Access)

```
graph TD; 6[6] --> 2[2]; 2 --> 1[1]; 1 --> 4[4]; 1 --> 3[3]; 1 --> 0[0]; 0 --> 5[5]
```

- Test de connaissances n° 6 -
Semaine 11, lundi 24 novembre 2025

Groupe n° : Nom et prénom chinois : Prénom français : Note /20 :

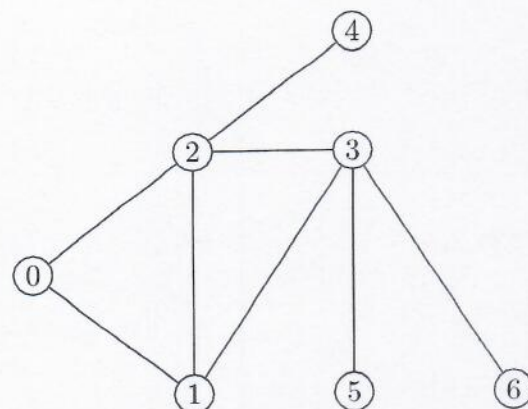
Des points seront accordés au soin et à la qualité et précision de la rédaction.

Question n° 1 : Dans cette question, un graphe d'ordre n sera représenté par sa matrice d'adjacences et les sommets du graphe seront numérotés de 0 à $n - 1$.
/ 5 points

On donne la fonction ci-dessous permettant de faire un parcours en profondeur d'un graphe.

On donne le graphe non-orienté G ci-dessous :

```
def DFS(M,s) :
    n = len(M)
    Access = []
    pile = [s]
    while len(pile) != 0 :
        x = pile.pop()
        if not (x in Access) :
            Access.append(x)
            for y in range(n) :
                if M[x,y]>0:
                    pile.append(y)
    return(Access)
```



On effectue le parcours en profondeur du graphe G à l'aide de la fonction Python DFS en partant du sommet source $s = 0$.

Tracer l'arbre de parcours obtenu à l'issue de l'exécution de la fonction DFS.

$$\frac{P_{ik}}{x} = 0$$
$$[1, 2] \downarrow x=2$$

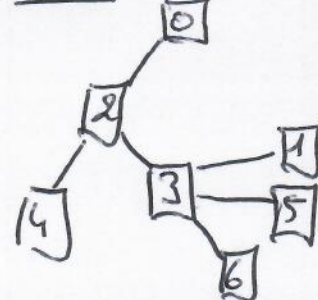
• $[1, 0, 1, 3, 4]$
vient de 0 vient de 2

• $[1, 0, 1, 3, 2]$ $\downarrow$ $\begin{matrix} x=2 \\ x=3 \end{matrix}$

Théorie des graphes, 2025-2026

• $\downarrow \kappa=6$
 $[1, 0, 1, 1, 2, 5, 3]$
 $\underbrace{\quad}_6 \quad \underbrace{\quad}_2 \quad \underbrace{\quad}_3 \quad \uparrow 6$
 $\downarrow \begin{matrix} \kappa=3 \\ \kappa=5 \end{matrix}$
 • $[1, 0, 1, 1, 2, 3]$
 $\underbrace{\quad}_0 \quad \underbrace{\quad}_2 \quad \underbrace{\quad}_3 \quad \downarrow \begin{matrix} \kappa=3 \\ \kappa=2 \\ \kappa=1 \end{matrix}$

Ar bre



Question n° 2 : On donne la fonction Python `parcours`, de paramètres `D` de type `dict` et `s` l'une des clés du dictionnaire `D`, permettant de parcourir un graphe G , donné sous la forme d'un dictionnaire `D`, à partir du sommet source `s`.

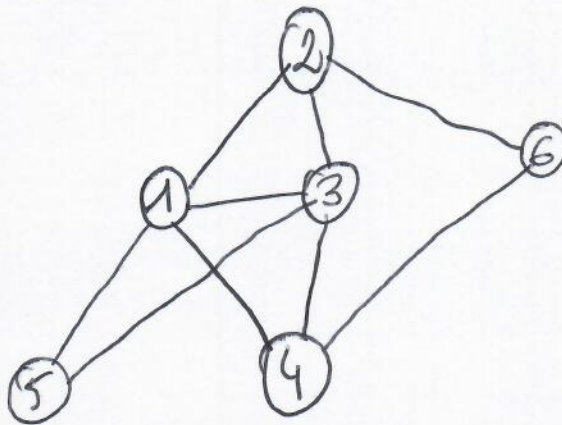
/ 5 points

```
def parcours(D,s):  
    n=len(D)  
    Access = [s]  
    Avisiter = [s]  
    while Avisiter!=[] and (len(Access)<n):  
        u=Avisiter.pop()  
        for k in D[u]:  
            if not(k in Access) :  
                Avisiter.insert(0,k)  
                Access.append(k)  
    return(Access)
```

On définit le graphe G à l'aide du dictionnaire Python ci-dessous :

```
D={1:[2,3,4,5], 2:[1,3,6], 3:[1,2,4,5], 4:[1,3,6], 5:[1,3], 6:[2,4]}
```

Représenter le graphe associé au dictionnaire D :



Puis, remplir le tableau ci-dessous donnant l'évolution des listes Python `Access` et `Avisiter` lors de l'exécution de la commande `parcours(D,4)`.

Certaines lignes pourront éventuellement rester vides.

Étape initiale	<code>Access=[4]</code>	<code>Avisiter=[4]</code>
Fin de la boucle <code>while n° 1</code>	<code>Access=[4, 1, 3, 6]</code>	<code>Avisiter=[6, 3, 1]</code>
Fin de la boucle <code>while n° 2</code>	<code>Access=[4, 1, 3, 6, 2, 5]</code>	<code>Avisiter=[5, 2, 6, 3]</code>
Fin de la boucle <code>while n° 3</code>	<code>Access=</code>	<code>Avisiter=</code>
Fin de la boucle <code>while n° 4</code>	<code>Access=</code>	<code>Avisiter=</code>
Fin de la boucle <code>while n° 5</code>	<code>Access=</code>	<code>Avisiter=</code>
Fin de la boucle <code>while n° 6</code>	<code>Access=</code>	<code>Avisiter=</code>
Fin de la boucle <code>while n° 7</code>	<code>Access=</code>	<code>Avisiter=</code>

Question n° 3 : Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté d'ordre n .

/ 10 points

On suppose que G est d -régulier, c'est-à-dire que chaque sommet de G est de degré d .

On note M la matrice d'adjacences de G .

- Justifier que $d \leq n - 1$.
Dans quel cas a-t-on $d = n - 1$?
- Soit U le vecteur de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1.
Calculer MU . Qu'en déduit-on ?
- Soit $\lambda \in \text{Sp}(M)$ et soit X un vecteur propre de M associé à la valeur propre λ .
En considérant la $k^{\text{ième}}$ ligne de l'égalité $MX = \lambda X$, où k est tel que $|x_k| = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}$, montrer que $|\lambda| \leq d$.

Puis, remplir le tableau ci-dessous donnant l'évolution des listes Python `Access` et `Avisiter` lors de l'exécution de la commande `parcours(D,2)`.

Certaines lignes pourront éventuellement rester vides.

Étape initiale	<code>Access=[2]</code>	<code>Avisiter=[2]</code>
Fin de la boucle <code>while n° 1</code>	<code>Access=[2, 1, 3, 6]</code>	<code>Avisiter=[6, 3, 1]</code>
Fin de la boucle <code>while n° 2</code>	<code>Access=[2, 1, 3, 6, 4, 5]</code>	<code>Avisiter=[5, 4, 6, 3]</code>
Fin de la boucle <code>while n° 3</code>	<code>Access=</code>	<code>Avisiter=</code>
Fin de la boucle <code>while n° 4</code>	<code>Access=</code>	<code>Avisiter=</code>
Fin de la boucle <code>while n° 5</code>	<code>Access=</code>	<code>Avisiter=</code>
Fin de la boucle <code>while n° 6</code>	<code>Access=</code>	<code>Avisiter=</code>
Fin de la boucle <code>while n° 7</code>	<code>Access=</code>	<code>Avisiter=</code>

Question n° 3 : Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté d'ordre n .

/ 10 points

On suppose que G est d -régulier, c'est-à-dire que chaque sommet de G est de degré d .

On note M la matrice d'adjacences de G .

- Justifier que $d \leq n - 1$.
Dans quel cas a-t-on $d = n - 1$?
- Soit U le vecteur de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à 1.
Calculer MU . Qu'en déduit-on?
- Soit $\lambda \in \text{Sp}(M)$ et soit X un vecteur propre de M associé à la valeur propre λ .
En considérant la $k^{\text{ième}}$ ligne de l'égalité $MX = \lambda X$, où k est tel que $|x_k| = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}$, montrer que $|\lambda| \leq d$.

1) G est non orienté. Donc G ne contient pas de boucles.
 G contient n sommets.

Donc un sommet a au plus $n-1$ voisins.

Donc $\forall s \in S, d = \deg(s) \leq n-1$

Si G est complet, $d = n-1$

$$2) MU = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n m_{1,k} \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^n m_{n,k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \deg(s_1) \\ \vdots \\ \deg(s_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ \vdots \\ d \end{pmatrix} = dU$$

$$\mathbb{T}U = dU \quad \text{et} \quad U \neq 0$$

Donc $d \in \text{Sp}(\mathbb{T})$ et U est un vecteur propre associé

3) La k^{e} ligne s'écrit :

$$\sum_{i=1}^n m_{k,i} x_i = \lambda x_k$$

$$\text{Donc} \quad |\lambda x_k| = \left| \sum_{i=1}^n m_{k,i} x_i \right|$$

$$\leq \sum_{i=1}^n m_{k,i} |x_i| \quad \text{par l'inégalité triangulaire}$$

et car $m_{i,k} \in \{0,1\}$

$$\leq |x_k| \sum_{i=1}^n m_{k,i} \quad \text{car } \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$m_{k,i} \geq 0$$

$$\text{et } |x_i| \leq |x_k|$$

$$= |x_k| \times d$$

$$\text{Donc} \quad |\lambda| \times |x_k| \leq d |x_k|$$

Comme $x \neq 0$ en tant que vecteur propre de $\mathbb{T}$, $x_k \neq 0$

$$\text{Donc } |x_k| > 0 \quad \text{et donc} \quad |\lambda| \leq d$$